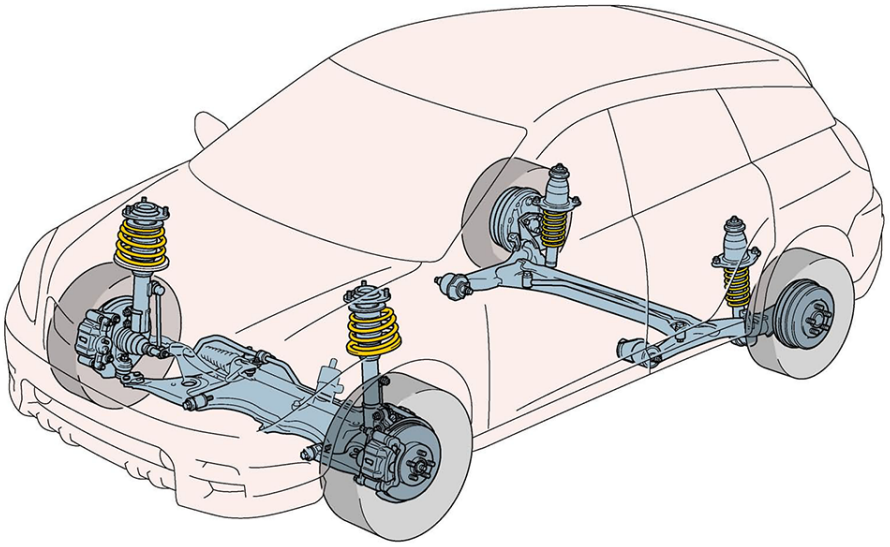
汽车构造2

行驶系

仇 斌



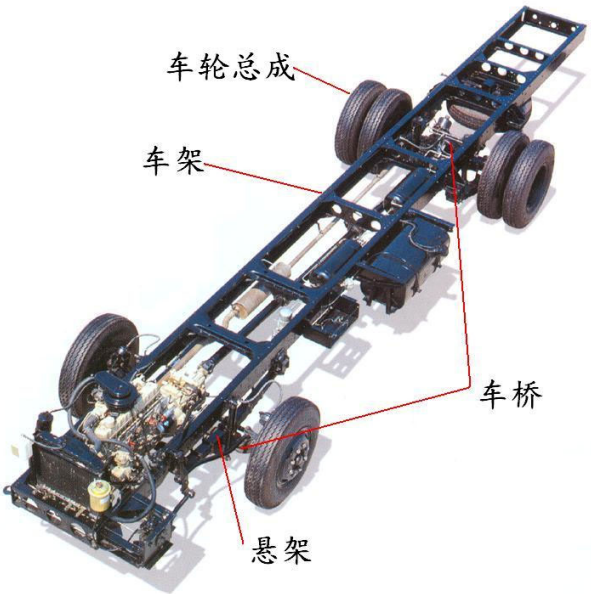
讲课提纲

一、行驶系概述
二、车轮
三、悬架
四、车轮定位
五、车架和承载式车身

讲课提纲

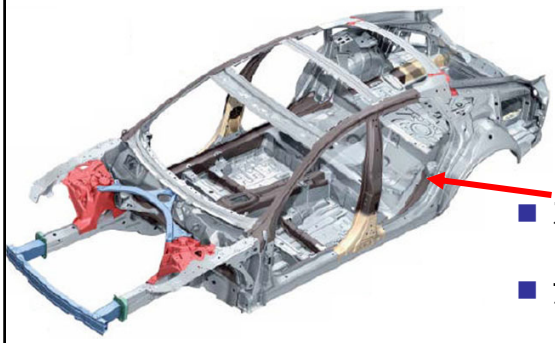
一、行驶系概述
二、车轮
三、悬架
四、车轮定位
五、车架和承载式车身

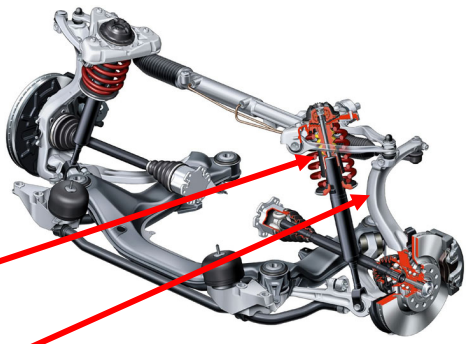
1.1 行驶系组成—商用车



- 车架
- 悬架
- 车桥
- 车轮总成

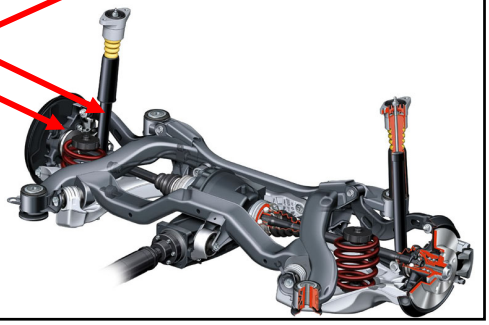
1.2 行驶系组成—乘用车





- 承载式车身
- 悬架
- 车轮托架
- 车轮总成



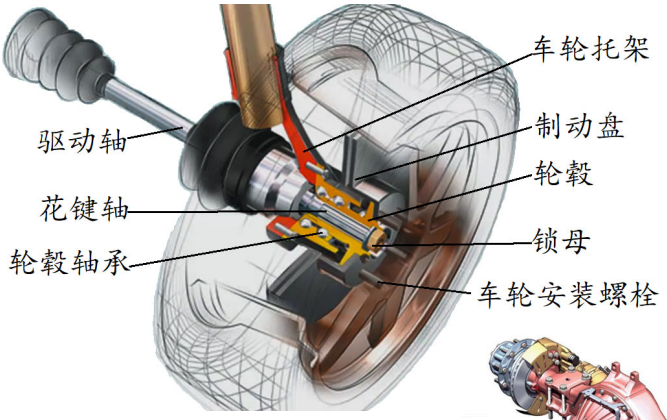


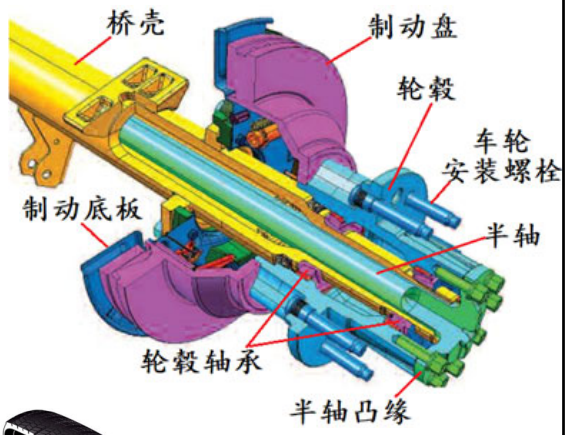
1.3 行驶系的功能是什么？

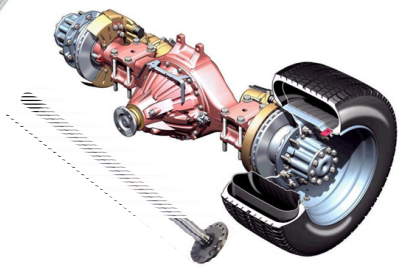


- 支持全车并保证车辆正常行驶；
- 行驶系好比汽车的“骨骼和四肢”；

1.4 行驶系和传动系的关系



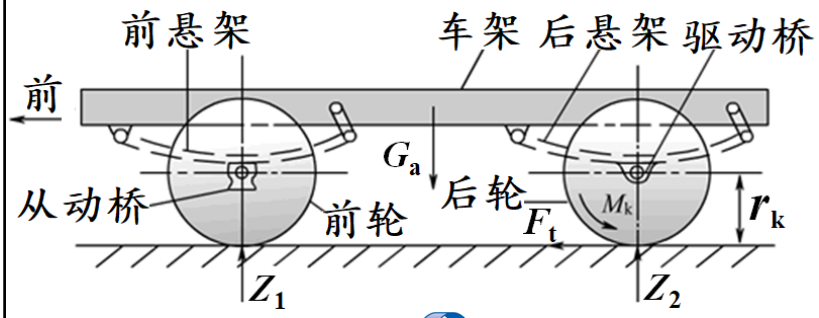


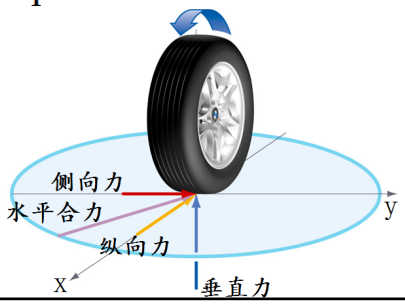


FF乘用车前轮

FR商用车后桥

1.5 行驶系功用





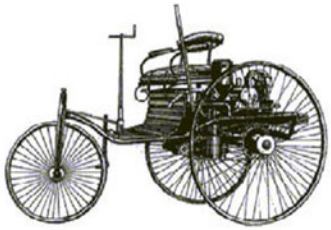
(1)支承连接汽车的各总成和零部件，承载整车的重量，并传递路面作用于车轮的各向反力及其力矩；

(2)接受传动系的动力，通过驱动轮与地面的附着作用产生牵引力；

(3)缓和路面的冲击，衰减振动，保证良好的行驶平顺性；

(4)使车架（身）和车轮之间保持适当的动态几何关系，即车轮跳动时应有正确的运动规律，并通过与转向系统协调配合，实现汽车行驶方向方向的正确控制，以保证车辆具有良好的操纵稳定性。

1.6 轿车行驶系的演变



马车型



箱 型



流线型



楔 型



鱼 型



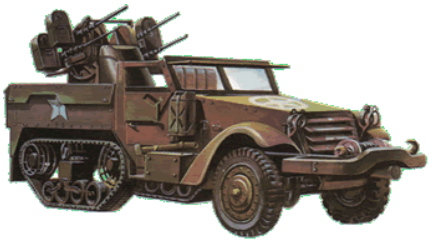
船 型

早期行驶系发展情况介绍视频1m39s



1.7 行驶系类型

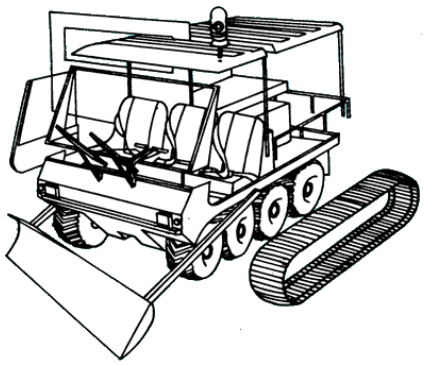
- 轮式
- 半履带式
- 全履带式
- 车轮－履带式



半履带式装甲运兵车



全履带式装甲输送车



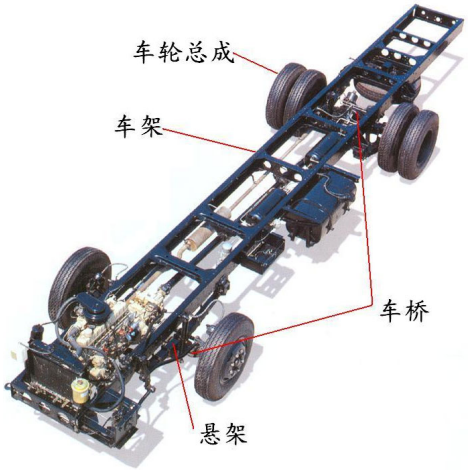
车轮-履带式汽车

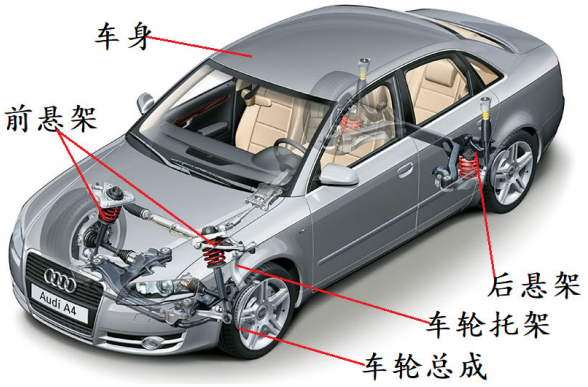
1.8 行驶系结构型式选择应考虑的因素

- 汽车行驶系的结构型式选择与汽车的类型、其经常行驶的路面性质和对汽车行驶性能的要求等有关；
- 轿车－多行驶于市区及城市间的高速公路上，道路状况良好，要求快速、舒适、安全、平稳和低噪声，其行驶系常选择承载式车身、前后独立悬架等结构，悬架的平顺性和抗侧/俯倾性好等；
- 客车－除考虑舒适、安全、平稳和低噪声外，对市区公交车还要求降低地板高度以方便上下车，对旅游客车则要求提高地板高度以便获得开阔的视野和足够的行李舱空间等；
- 货车－承载能力强、可靠耐用、维修方便、省油等，因而 广泛采用边梁式车架和纵置钢板弹簧悬架这种传统组合型式；
- 越野汽车－具有良好的通过性，要求离地间隙大、合适的轮胎型式、大扭转刚度车架、小角刚度悬架等；

1.9 关于行驶系课堂讲授内容

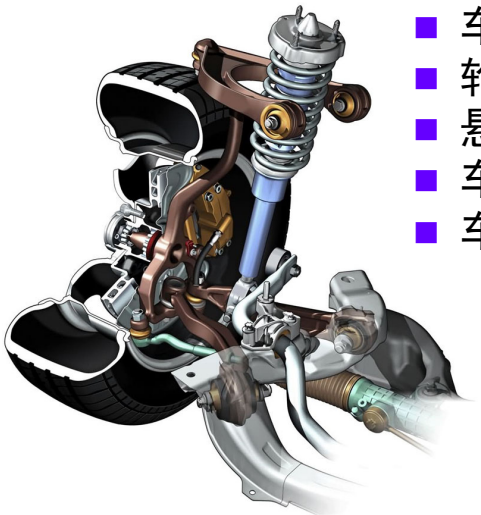
- 课堂讲授：车轮总成(轮胎)、轮毂和车轮托架或车桥、悬架、车轮定位、车架及承载式车身等；
- 自学为主：车桥。



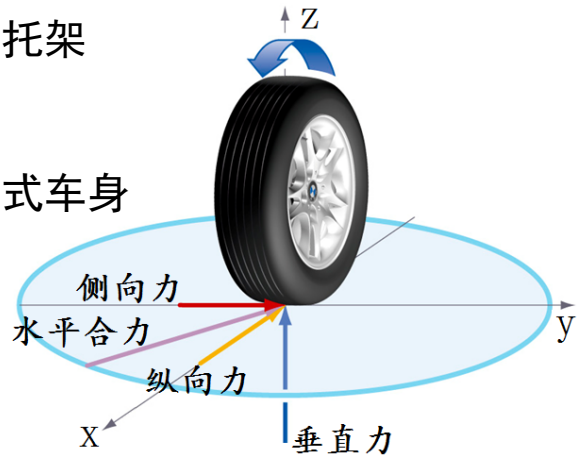


15

1.10 课堂讲授内容之间的关系



- 车轮总成
- 轮毂和车轮托架
- 悬架
- 车轮定位
- 车架或承载式车身



16

投票 最多可选1项 设置

你认为一辆轿车的行驶系中哪一部分对车辆性能影响最大？

A 车身

B 悬架

C 车轮总成

D 车轮托架

提交

17

讲课提纲

一、行驶系概述

二、车轮

三、悬架

四、车轮定位

五、车架和承载式车身

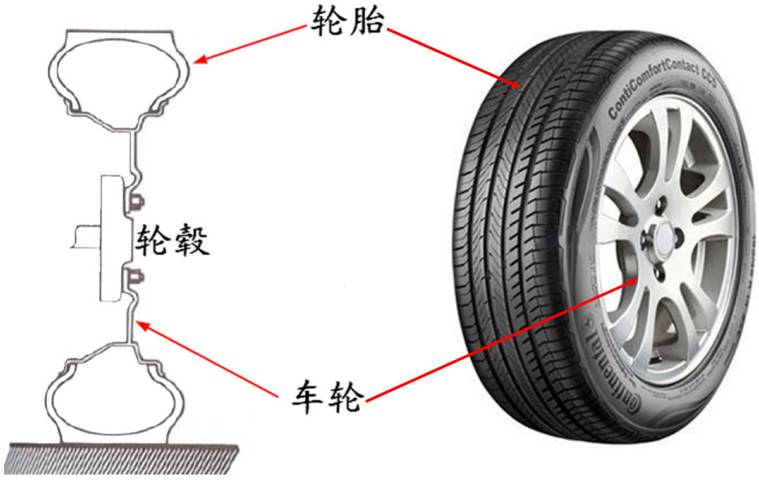
18

本节重点掌握内容

- 行驶系的功用和组成
- 子午线轮胎和斜交胎的组成和结构特点
- 子午线轮胎的优缺点
- 车轮的组成和安装方式
- 轮毂轴承类型和车轮托架的作用

2.1 概述

严格来讲，汽车车轮实际上包括两件：车轮与轮胎。车轮和轮胎组合在一起时，技术上应称它为车轮总成。对于没装轮胎的车轮通常叫它为钢圈，以区别于常称的车轮。



车轮总成具体有哪些功能？

2.2 车轮总成的功能

负荷功能

支撑整车、乘员以及货物重量的功能。



乘坐舒适功能

吸收从路面传来的冲击力、起到缓冲的功能。



牵引和制动功能

通过和路面的附着作用来产生驱动力和制动力，承担越障功能。



操纵稳定功能

向预想的方向转弯或保持直行的功能。



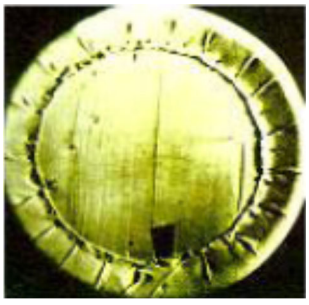
2.3 轮胎

2.3.1 轮胎的发展历史

1493年 哥伦布探险美洲大陆时发现橡胶
1844年 美国人固特异发明橡胶硫化方法
1846年 苏格兰人汤姆逊发明充气轮胎原型（皮革和涂胶帆布）
1888年 英国邓录普公司发明改良型橡胶充气轮胎并成功运用于自行车
1895年 法国米其林将可拆卸充气轮胎首次应用于汽车并参加巴 黎—波尔图车赛
1948年 美国B.F.GOODRICH 开发无内胎轮胎
1948年 法国米其林公司申请子午线轮胎专利
轮胎发展现状—子午化、扁平化、无内胎化
轮胎发展方向—安全轮胎、智能轮胎、绿色轮胎

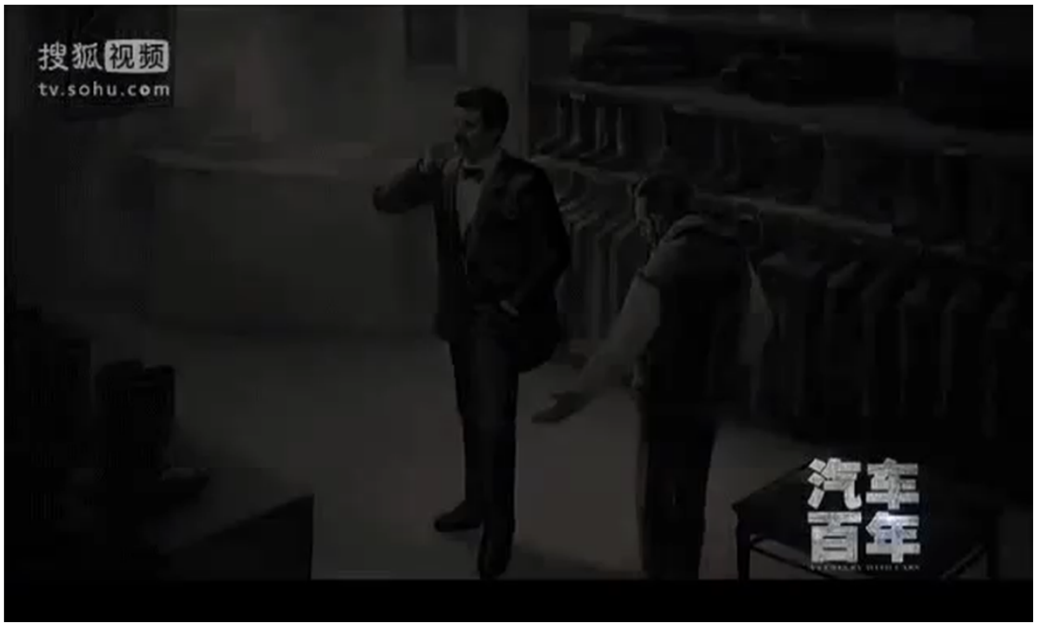


米其林兄弟首次将可拆卸轮胎应用于汽车



世界第一条充气轮胎

固特异发明硫化橡胶1m13s



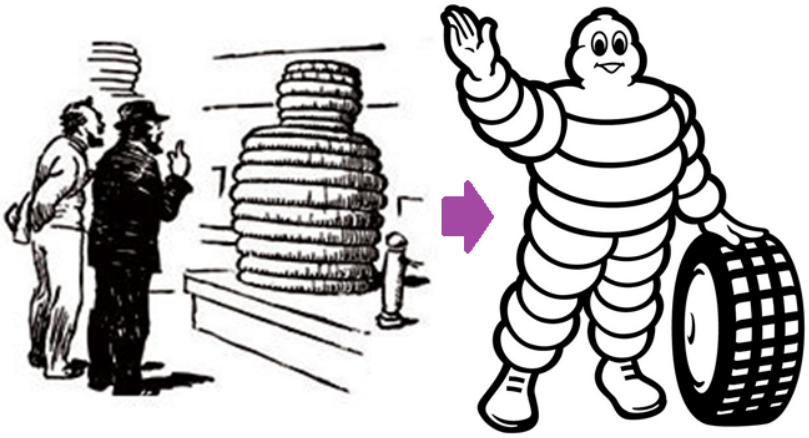
邓禄普发明充气轮胎1m21s



充气轮胎在汽车上的首次应用1m41s



背景知识—米其林必比登轮胎人





米其林星级和《米其林指南》

MICHELIN CHALLENGE BIBENDUM

米其林必比登挑战赛

投票 最多可选1项 设置

你认为在汽车轮胎的发展历程中，谁的贡献最大：（）？

A 哥伦布

B 米其林兄弟

C 固特异

D 邓禄普

提交

27

2.3.2 对轮胎的要求

- 汽车轮胎是大宗消耗性产品，互换性是对它的基本要求；
- 轮胎属于结构较为复杂的橡胶制品，随着使用环境不同，对轮胎的要求也会有所差别；

对轿车轮胎：
- 行驶安全性(轮胎和车轮间可靠传力、与地面附着良好、高速不爆裂)
- 负荷能力和使用寿命
- 经济性
- 舒适性
- 操纵性

对商用车轮胎：
- 原则上和轿车一致
- 但更侧重于以下方面
- 胎面花纹磨损均匀，提高行驶里程
- 降低滚动阻力
- 轮胎的重量要轻，可安装防滑链。





轮胎磨损标记

28

2.3.3 轮胎的分类

- 按用途可分为轿车轮胎、商用载重汽车轮胎和特种用途轮胎
- 按胎体结构可分为充气轮胎、实心轮胎和非充气辐条轮胎
- 按结构组成可分为有内胎轮胎和无内胎轮胎
- 按胎体帘线排列方式可分为斜交轮胎和子午线轮胎

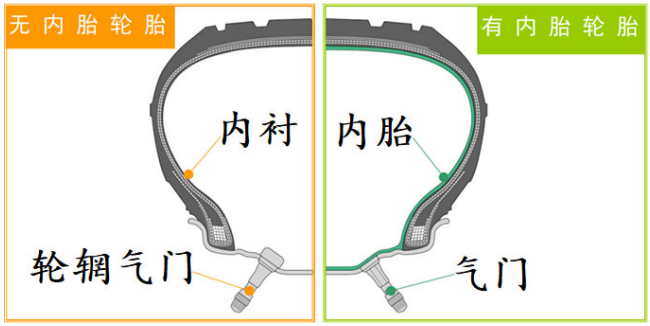






非充气辐条轮胎

2.3.4 有内胎和无内胎的充气轮胎

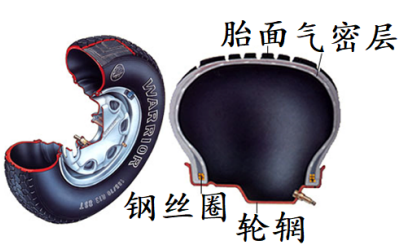


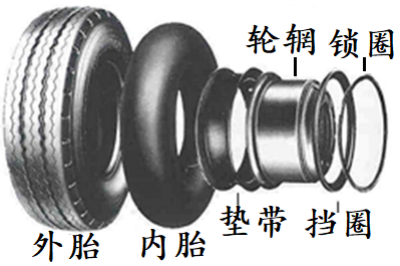
无内胎轮胎的优点：

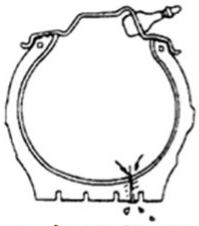
①在穿孔时，压力不会急剧下降，有利于安全行驶；

②不存在内外胎之间的摩擦，可直接通过轮辋散热，温升低；

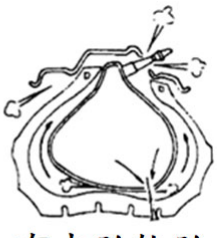
③结构简单，重量轻，使用寿命长。







无内胎轮胎



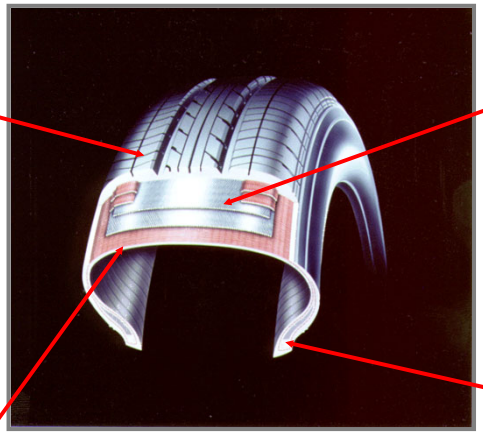
有内胎轮胎

2.3.5 轮胎的结构

2.3.5.1 轮胎（外胎）承载的关键结构

胎面（冠）

直接与路面接触的部分、保护轮胎内侧帘布、延长轮胎寿命的厚厚的耐磨橡胶层。表面为提高排水性能、驱动/制动性能刻有花纹。



带束(缓冲)层

位于胎面和胎体之间的补强层，缓冲冲击，并可防止胎面产生的外伤波及胎体，还可以防止胎面和胎体的剥离。

胎体

轮胎的承载骨架，它一般至少由两层挂胶的帘线（帘布）构成，用于形成轮胎的承载骨架。

胎圈

支撑帘线的末端并可将轮胎固着在轮辋上的部分，起传力和密封作用。

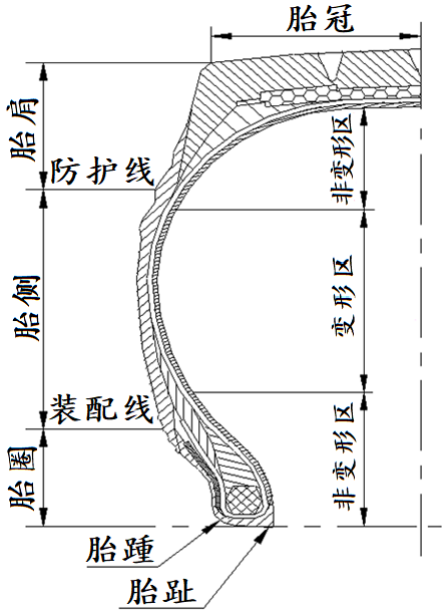
31

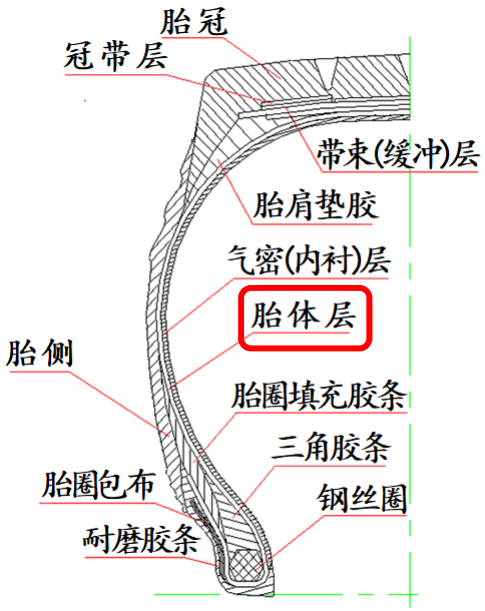
轮胎的制造过程视频



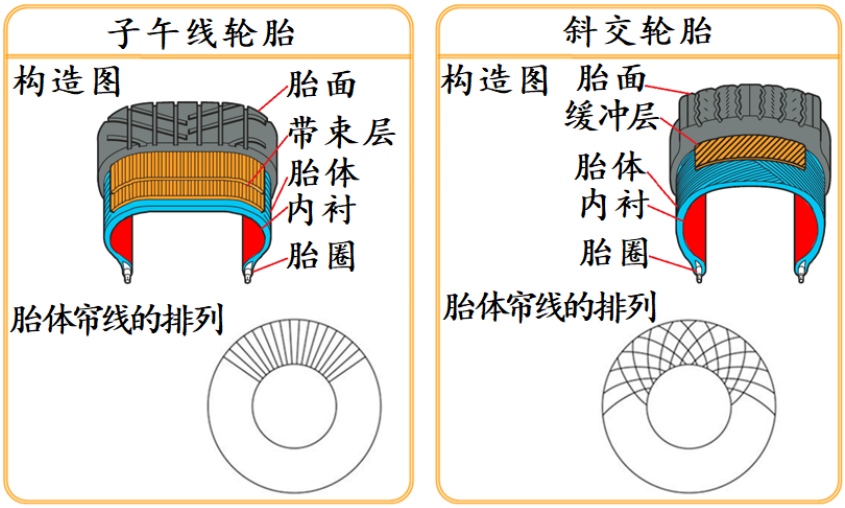
32

2.3.5.2 轮胎部位术语和部件术语



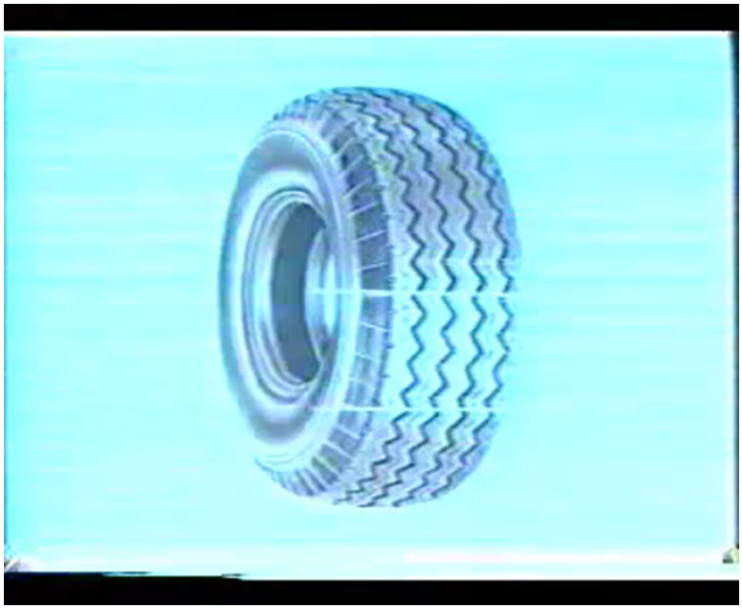


2.3.5.4 子午线轮胎和斜交胎胎体结构对比



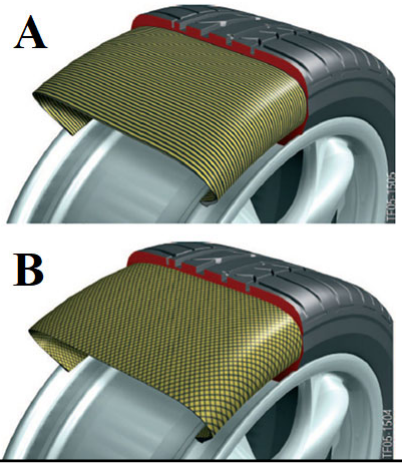
- 斜交胎在发达国家一般不再采用，但在道路条件不好的地区，由于斜交胎的侧壁不易受损，这是它的最大的优点。

2.3.5.3 斜交胎和子午胎视频观摩4m24s



单选题 1分 设置

请根据下图中轮胎胎体帘线的排列方向，确定这两条轮胎分别为（ ）？



A 为子午胎，B为子午胎

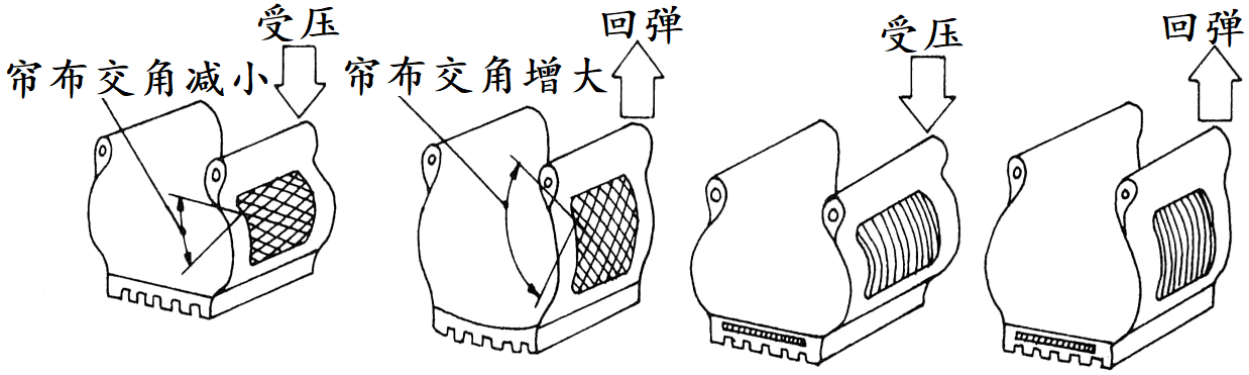
B 为斜交胎，B为子午胎

C 为子午胎，B为斜交胎

D 为斜交胎，B为斜交胎

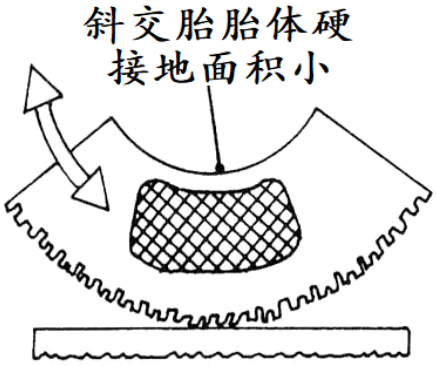
提交

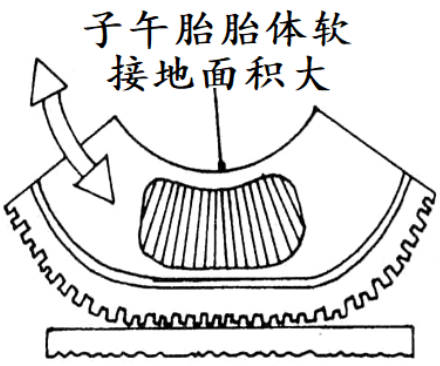
2.3.5.5 受力后的表现对比



- 斜交胎：胎壁部分相互交叉的帘线形成菱形，进/出接地区时，胎体伸缩变形，菱形部分的橡胶产生更多的热量；且胎壁厚，热量不易散出。
- 子午胎：胎壁部分帘线沿轮胎径向排列，且胎壁较薄，进/出接地区时，产生弯曲变形，生热少而散热快。

2.3.5.6 受力后的表现对比 (续1)



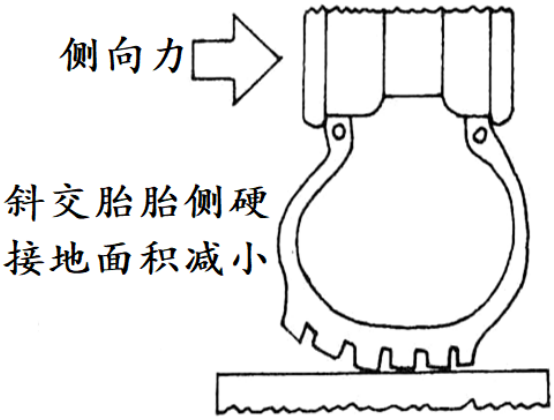


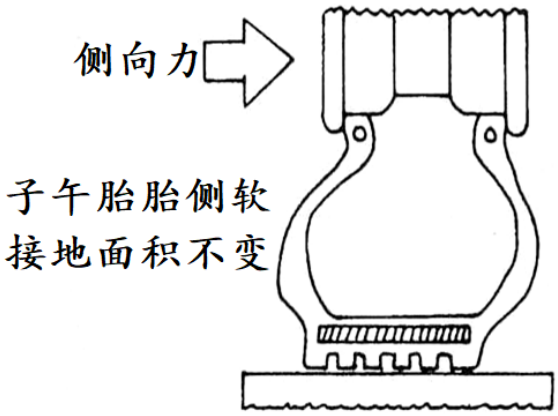


子午胎内部视频57s

- 斜交胎：胎体较硬，胎侧变形小，接地长度短，接地压力大且分布不均匀，胎面擦划地面时磨损较大。
- 子午胎：胎体较软，胎侧变形大，接地长度长，压力小且分布较均匀，胎面擦划地面时磨损较小。

3.3.5.7 受力后的表现对比（续2）





- 斜交胎：胎体较硬，受侧向力作用时，胎体翻转，接地面积减小，附着性变差。
- 子午胎：胎体较软，受侧向力作用时，胎体侧向偏移，接地面保持不变，附着性好。

39

2.3.5.8 子午胎性能视频观摩7m2s



40

多选题 1分

设置

以下哪些是子午线轮胎相对于斜交胎所具有的优点：（）？

A 省油

B 寿命长

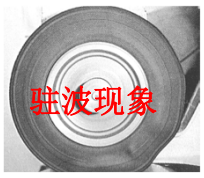
C 适合恶劣非铺装道路行驶

D 适于长时间高速行驶

提交

41

2.3.5.9 子午线轮胎的优缺点





优点：

- 滚动阻力小，节省汽车燃油消耗；
- 胎面耐磨，使用寿命长；
- 径向弹性大，缓冲性能力强，有利于提高汽车的行驶平顺性；
- 受侧向力时，接地面积基本不变，地面附着性能好，转向和高速行驶时稳定性好；
- 胎面较厚，且有坚强的带束层，故耐刺扎，安全性好
- 胎侧薄，散热性好，适于长时间高速行驶。

缺点：

- 胎侧薄，容易划破或损伤；
- 胎侧柔软，受侧向力时变形较大，容易导致汽车横向性变差；
- 胎冠硬，汽车驶过接缝时，有明显过铁轨感，行驶噪声较大；
- 制造技术要求高，成本高。

42

2.3.6 轮胎的气压

2.3.6.1 概述



商用车轮胎气压



- 保持轮胎的正确气压对行车安全和延长轮胎使用寿命非常重要；
- 子午线轮胎较难从外观上判定气压的高低；
- 豪华轿车通过装备胎压监测系统来实现对轮胎压力的监测；
- 充气轮胎压力大小通常为：

  普通商用车轮胎（气压700～800kPa，约7～8kg/cm²）

  普通轿车轮胎（气压150～250kPa，约1.5～2.5kg/cm² ）

如何知道一辆轿车轮胎的标准气压值？

2.3.6.2 轮胎压力对使用性能的影响



- ▶正常压力
  - ▶ 磨损均匀，行驶路程远
  - ▶ 附着力大，制动距离最小
  - ▶ 提高转向稳定性和行驶舒适性



- ▶气压过高
  - ▶ 中心纹槽快速磨损
  - ▶ 轮胎寿命缩短，受到冲击容易爆胎
  - ▶ 附着力减小，制动性能降低
  - ▶ 胎面张力过大，易造成胎面脱层和沟底龟裂
  - ▶ 车辆振感强，悬架易损坏，驾驶易疲劳

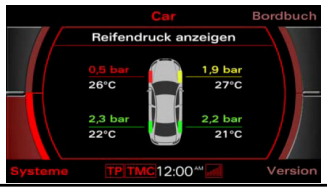


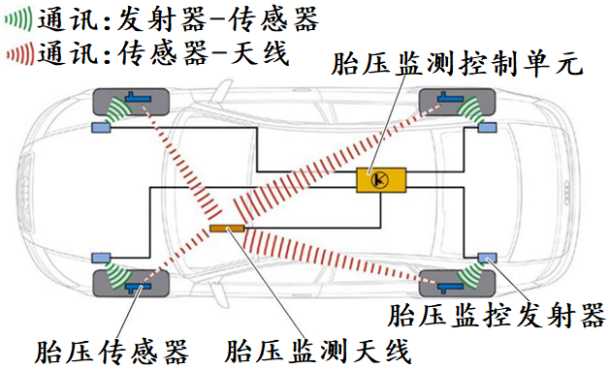
- ▶气压不足
  - ▶ 轮胎会过热，损坏轮胎结构
  - ▶ 胎肩快速磨损，轮胎寿命缩短
  - ▶ 制动距离加大
  - ▶ 轮胎滚动阻力增加，油耗增大

2.3.6.3 轮胎监测系统

轮胎压力监测系统就是指在轮胎的压力下降时，通过图形或声音提醒驾驭员的一种系统。按其工作原理不同，主要分为两类：直接方法和间接方法







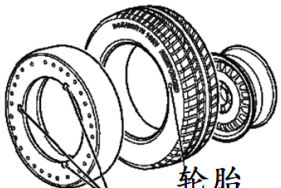
名　称	原　理
轮胎压力监控系统	轮胎的压力与温度
轮胎压力报警系统	车轮的轮速比较

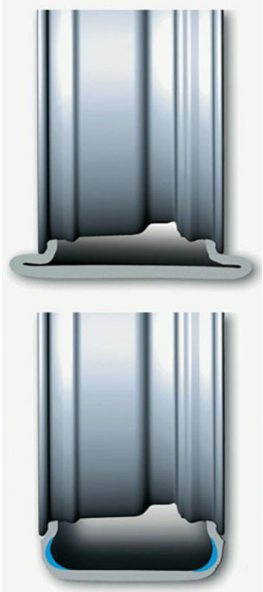
2.3.6.4 缺气保用轮胎


普通轮胎



自承重式缺气保用轮胎



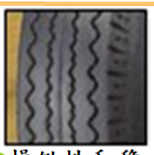


- 具有在轮胎压力完全丧失情况下仍可继续维持车辆以一定速度行驶一定里程的能力；
- 按结构不同，可分成二类
  - 采用自承重轮胎
  - 带集成式防爆胎辅圈（主要用于重型防弹车）

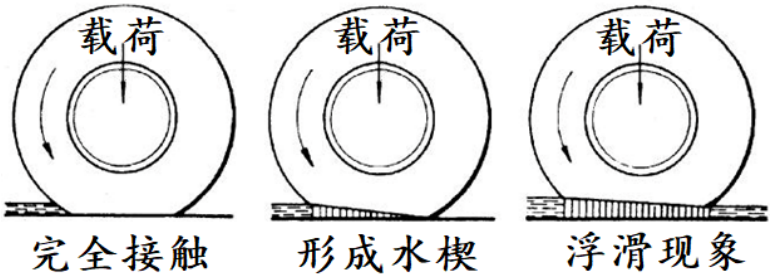


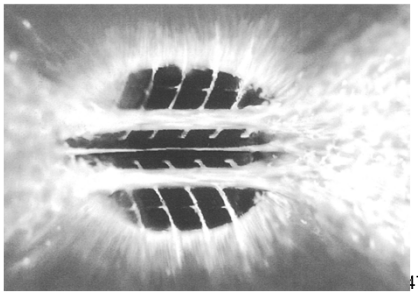


2.3.7 轮胎花纹

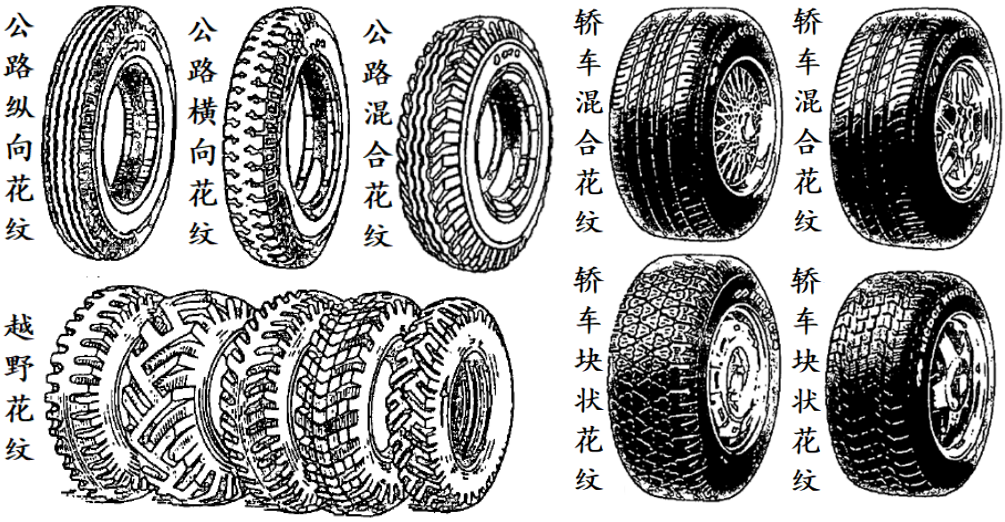
纵沟型花纹	横沟型花纹	混合型花纹	块状型花纹
			
●操纵性和稳定性较出色 ●滚动阻力较小 ●胎噪较小	●驱动力和制动力较出色 ●在非沥青路面的牵引力较出色	●兼有纵沟型和横沟型的特点	●多用于积雪及泥泞的路面 ●驱动力和制动力较出色

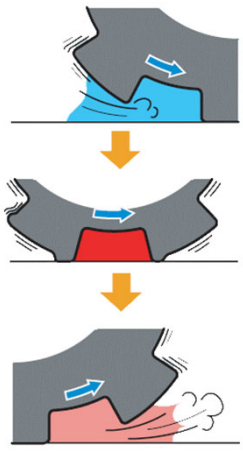
- 在轮胎上作用有纵向力和横向力时，能较好地“咬住”地面
- 在有水的路面，能将水及时排挤走不会形成水膜，防止轮胎失去附着





举例—典型轮胎花纹

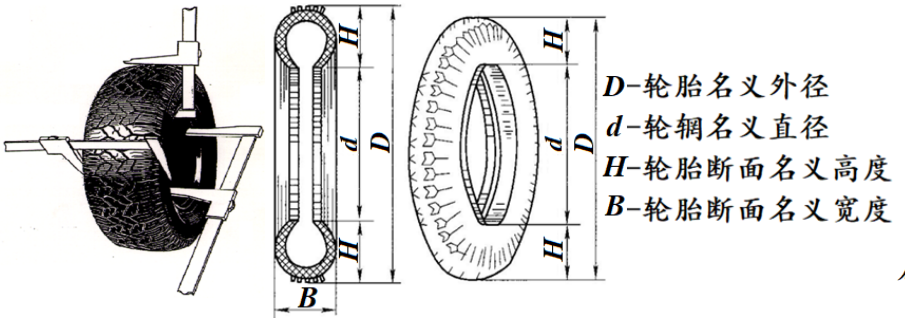


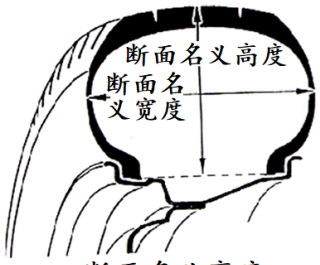


胎噪的产生

2.3.8 轮胎标识

2.3.8.1 轮胎的主要尺寸





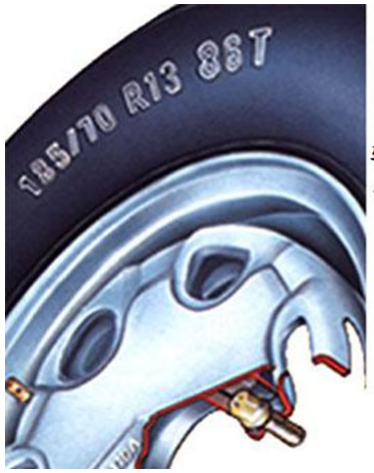
$$扁平率=\frac{断面名义高度}{断面名义宽度}\times 100$$

- 汽车轮胎常见的扁平率系列为80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 35等；
- 具有较小扁平率的低断面轮胎不仅能降低质心高度，还具有侧向刚度大、滚动阻力小、利于高速行驶和负荷能力大等优点；
- 轿车常采用75～65系列，高性能轿跑车常采用60～35系列；

2.3.8.2 轮胎标识方法

- 我国轮胎的规格标志主要分为公制和英制规格标志。

公制规格标识

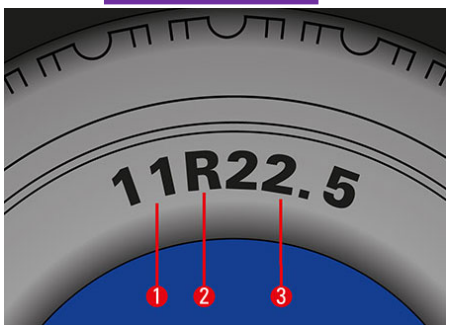


轿车轮胎规格

185/70 R 13 86 T

- 轮胎速度等级
- 轮胎负荷指数
- 轮辋名义直径
- 子午胎标志
- 扁平率
- 轮胎断面名义宽度

英制规格标识

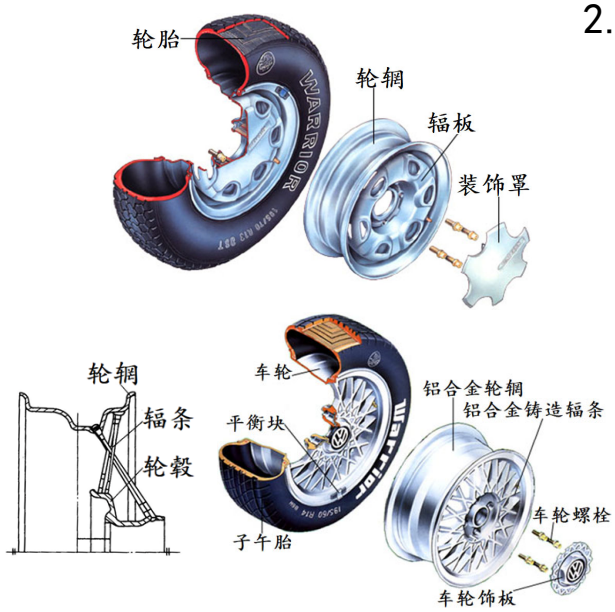


①11-轮胎名义断面宽度
②R-子午线轮胎标志
③22.5-轮辋名义直径

举例—轮胎上的标记信息



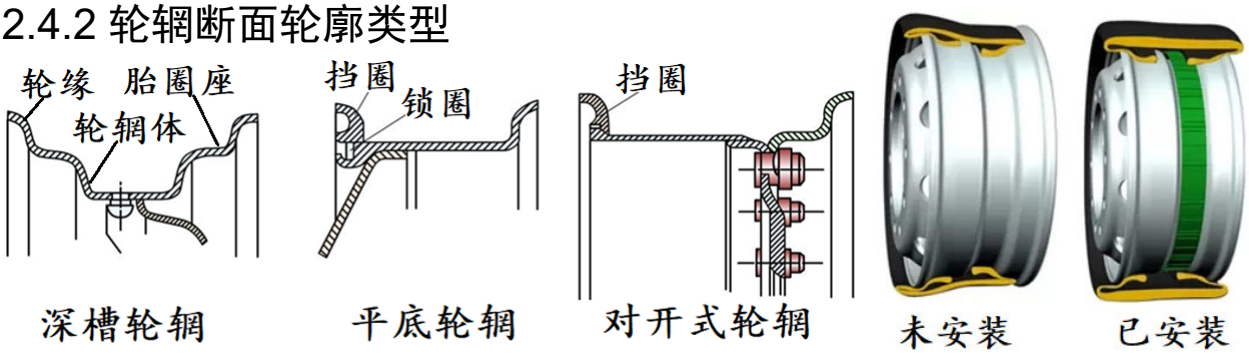
2.4 车轮



2.4.1 概述

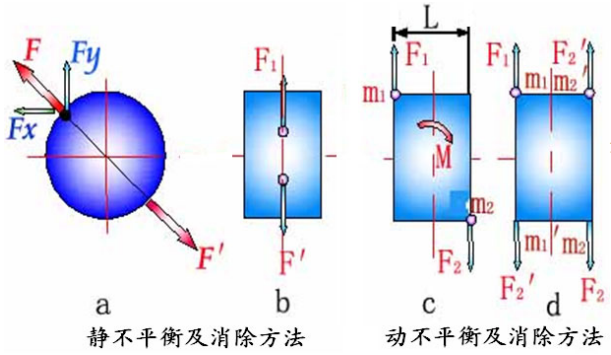
- 介于轮胎和轮毂之间承受负荷的旋转部件，主要由轮辋和轮辐组成，车轮材料主要有钢材或铝合金；
- 轮辋是安装和支撑轮胎的部件，还承担无内胎轮胎的密封件功能；
- 轮辐是车轮上介于轮辋和轮毂之间的支撑部件，主要分为辐板式和辐条式两种；
- 车轮通过轮毂安装在车轴上，轮毂结构形式与车轮传动装置结构有关；
- 车轮总成需要进行动平衡。

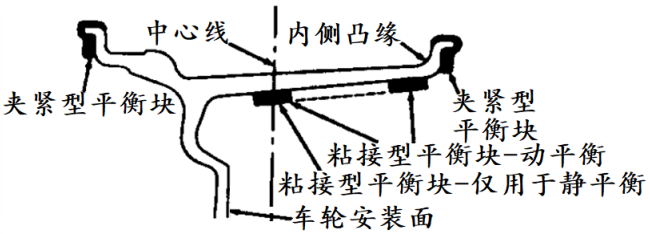
2.4.2 轮辋断面轮廓类型



- 车轮规格有标准规定，主要有轮辋的关键尺寸、结构形式及轮辐的偏置距等，具体见相关标准；
- 常见形式有深槽式和平底式两种，深槽轮辋可通过安装爆胎应急安全装置提高安全性；
- 轮辋断面形状的主要组成部分有以下几部分：
  - （1） 轮辋体： 轮辋的主体部件；
  - （2） 轮　缘： 轮辋上给轮胎提供轴向支承的部分；
  - （3） 胎圈座： 轮辋上给轮胎提供径向支承的部分；

2.4.3 车轮总成动平衡





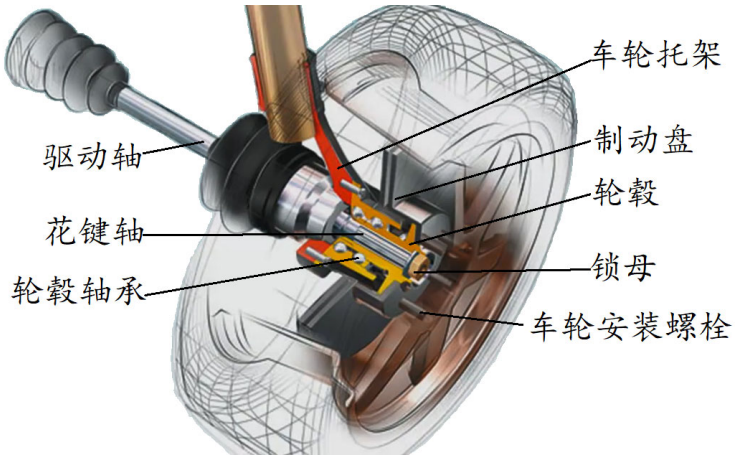
车轮不平衡有两种：

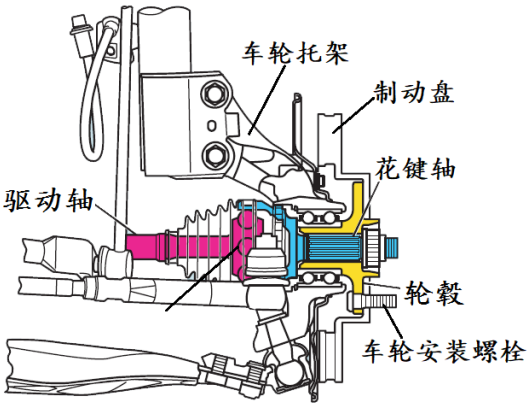
- 静不平衡
- 动不平衡



2.4.4 车轮安装方式

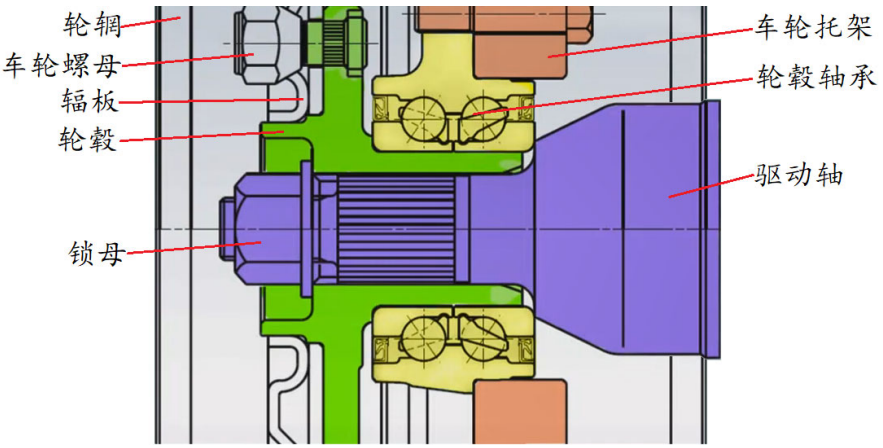
- 车轮通过轮毂和轮毂轴承安装在车轮托架或车轴上。

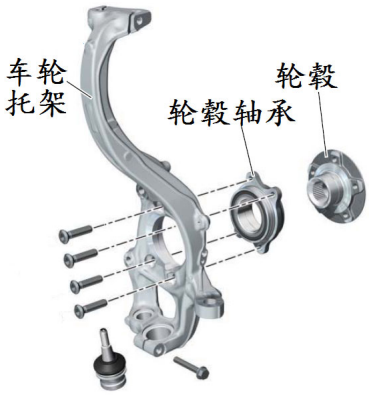




55

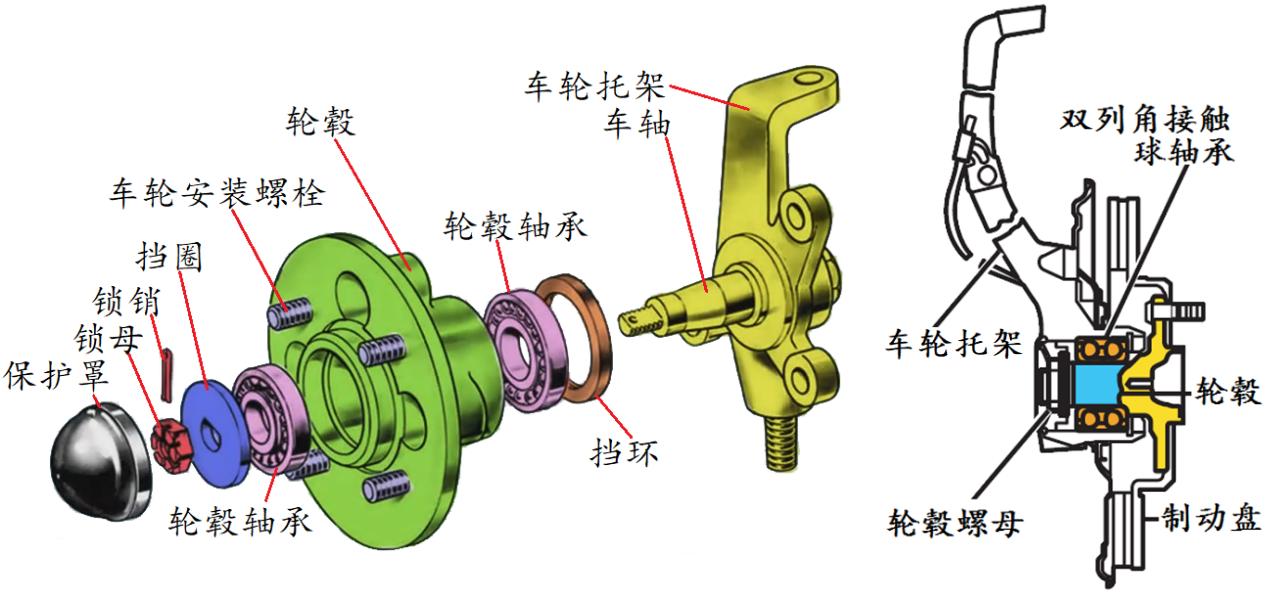
2.4.5 驱动轮的轮毂



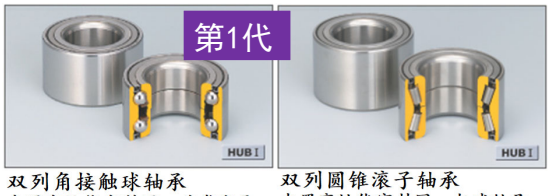


56

2.4.6 从动轮的轮毂



2. 4. 7 轮毂轴承的结构型式



双列角接触球轴承
内置高性能密封圈，非常容易设置预紧

双列圆锥滚子轴承
内置高性能密封圈，与球轴承相比，更适合于重载车辆



外圈带法兰盘的双列角接触球轴承（外圈旋转型）



外圈带（转向节）安装法兰盘的双列角接触球轴承（内圈旋转型）



外圈带（转向节）安装法兰盘的双列圆锥滚子轴承（内圈旋转型），适合重载车型



驱动轮用双列角接触球轴承，内圈与轮毂安装法兰盘为一体，外圈与车轮托架安装法兰盘为一体，预紧已设置完毕，方便安装。



从动轮用双列角接触球轴承，内圈与轮毂法兰盘为一体，外圈与转向节安装法兰盘为一体，便于安装内置车速传感器。

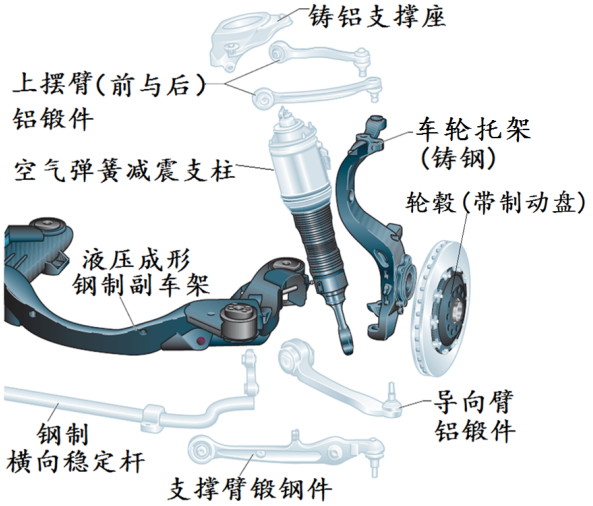


微型车用轻量化的内外圈带法兰盘的双列角接触球轴承

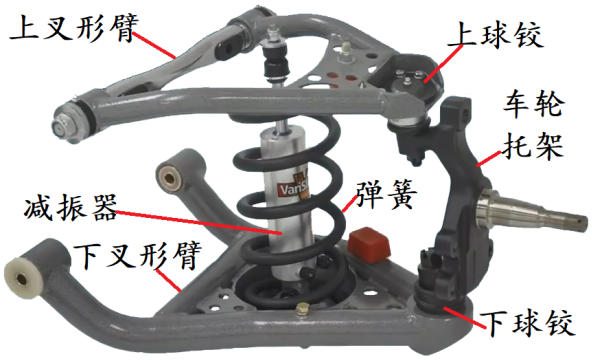
- 汽车轮毂轴承的主要作用是承重和为轮毂的转动提供精确引导，它既承受轴向载荷又承受径向载荷，是一个非常重要的零部件。

2.4.8 连接轮毂与悬架的关键部件—车轮托架

- 与悬架导向机构外端连接且提供车轮总成安装基体的部件，前轮的车轮托架还与转向横拉杆相连，有时也称为转向节；



驱动轮



非驱动轮

59

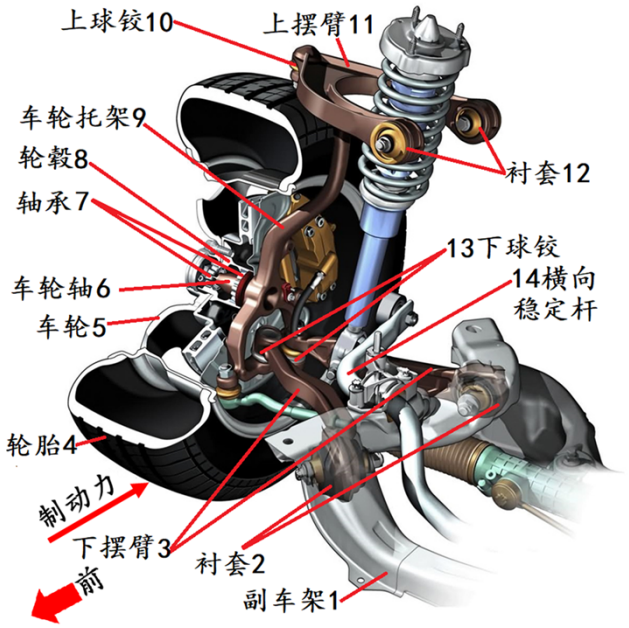
2.4.9 车轮的其它功能



- 车轮除了固着轮胎、承载和散热等功能外，有时还具有体现品牌特质的功能。

60

行驶系第1次作业题



1. 汽车行驶系的功用是什么？它由那几部分组成的？
2. 子午线轮胎与斜交胎相比有哪些优缺点？
3. 左图为某轿车右前从动轮剖视图，请精确说出左图中地面给轮胎的制动力是如何依次经过哪些零部件从轮胎传到车轮托架的？（可用序号代替零部件）

61